

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31
결 재	담당	원장

현업에서 바로 통하는 자바 풀스택 & 생성형 AI 서비스 개발 기업 프
로젝트

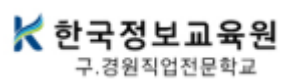
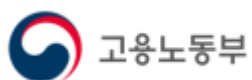
1 차 프로젝트 완료 보고서

생활형 친환경 실천 플랫폼 개발

지 구 비 우 기

프로젝트 최종 종료일
2026. 09. 02

구성원 : 강병관
김민기
박정훈
박진혁
장준호



1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

프로젝트 완료 보고서

프로젝트명	지구비우기
단계	1 차 프로젝트 완료
작성자	장준호
작성일	2026.08.31

문서 개정 이력

개정번호	개정일자	시행일자	개정내용	담당자
1.0	2026.08.31	2026.08.31	최초 작성	장준호
1.1	2026.08.31		내용 수정	장준호
1.2	2026.08.31		내용 수정	장준호
1.3	2026.09.01		인프라 내용 추가	박정훈
2.0				

교육기관	한국정보교육원
팀명	딱갈라
팀장	장준호
팀원	박정훈 · 박진혁 · 강병관 · 김민기

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

목 차

1. 프로젝트 개요 4

1. 프로젝트명 4
2. 프로젝트 기간 4
3. 프로젝트 배경 및 필요성 4
4. 프로젝트 구현 4

2. 프로젝트추진 체계 5

1. 프로젝트 참여인력 총괄표 5
2. 업무분장 5

3. 세부 프로젝트 내용 6

1. 프로젝트 기획·디자인 및 운영 6~7
2. ERD 8
3. Class Diagram 9
4. 화면 흐름도 10
5. 배포 토폴로지 10
6. 구축 및 구성내용 11
7. 설치, 설정된 운영환경 정보 11~12

4. 프로젝트 일정 13

Appendix 14

1. 프로젝트 발표자료 14~16
2. 인프라 구축 및 배포 자료 16~20
3. 프로젝트 후기 21~23

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

I. 프로젝트개요

1. 프로젝트명

- 지구비우기

2. 프로젝트 기간

- 2026.08.18 ~ 2026.09.02

3. 프로젝트 배경 및 필요성

3.1 프로젝트 배경

- 재활용 품목별 분류 기준과 배출 방법이 서로 다르고, 수거함 위치 정보 또한 여러 경로에 분산되어 있어 사용자가 필요한 정보를 한 번에 확인하기 어렵다는 점을 개선하기 위해 공공데이터와 외부 API 를 활용한 생활형 친환경 웹 서비스를 구축하고자 함.

3.2 프로젝트 목적

- 재활용 품목 검색과 배출방법 안내, 수거함 위치를 제공하는 에코맵, 커뮤니티, 에코포인트·리워드, 배지 및 재활용 미니게임을 하나의 웹 서비스로 통합하여 사용자가 일상에서 재활용 정보를 쉽게 확인하고 친환경 활동에 참여할 수 있도록 하는 것을 목적으로 함.

4. 프로젝트 구현

4.1 구현 대상

- UI/UX, HTML·CSS·JavaScript 화면, Spring 기반 서버 로직, 데이터베이스, MyBatis 데이터 연동, 공공데이터/API 및 Kakao 서비스 연동

4.2 수행 요건

- 회원가입·로그인/로그아웃·Social Login, 재활용 검색, 에코맵, 커뮤니티, 마이페이지, 에코포인트·리워드, 배지, 미니게임, 관리자 기능이 구현된 웹 사이트 개발 및 DB 설계

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

II. 프로젝트추진 체계

1. 프로젝트 참여인력 총괄표

성명	소속	역할	담당 업무
장준호	한국정보교육원	Project Leader	설계(화면흐름, ERD)·DB·재활용 검색·에코포인트·리워드·관리자 기능
박정훈	한국정보교육원	Project Member	에코맵·협업환경 및 배포 인프라
박진혁	한국정보교육원	Project Member	회원 기능·Social Login·재활용 미니게임, 배포 인프라
강병관	한국정보교육원	Project Member	커뮤니티·이미지 업로드·공통 예외 처리, 배포 인프라
김민기	한국정보교육원	Project Member	마이페이지·벤티지, 배포 인프라

2. 업무분장

업무명	업무 내용
기획	- 프로젝트 주제 선정 및 서비스 목적 정의 - 핵심 기능 구현 범위 선정 - 프로젝트 진행 상황에 대한 일정 조정
설계	- 전체 메뉴 구조 및 페이지 이동 흐름 설계 - ERD, Class Diagram
공통 기반	- Spring 프로젝트 및 기본 패키지 구성 - GitHub 저장소 및 협업 환경 구성 - MySQL 데이터베이스 서버 구축 및 테이블 설정
기능 구현	- 회원가입·로그인/로그아웃·Social Login - 에코맵(수거함 위치 정보 제공) - 재활용 배출 방법 검색 - 커뮤니티 CRUD·검색·페이징·댓글·좋아요·이미지 - 마이페이지, 에코포인트 내역 조회 - 에코포인트/리워드 - 관리자 기능 - 재활용 Drag & Drop 미니게임
부가 기능	- 접근 권한 관리 - 잘못된 요청, DB 오류 등 공통 예외 처리 - 기능별 오류 및 예외, 데이터 연동 오류 점검 - 민감정보 환경변수 분리 및 보안 설정 - 중복 코드 제거 및 코드 리팩토링 - REDIS 기반 외부 세션 저장소 구성
배포	- 배포 토폴로지 구성 - VyOS 라우팅 및 NAT 설정, 외부 네트워크 통신 확인 - DNS, DHCP, FTP 서버 구축 - Docker 이미지 및 컨테이너 구성 - 배포 환경 및 서버 실행 확인
보고서 작성	- 프로젝트 기획서 작성 - 프로젝트 결과 보고서 작성 - 기타 보고서 및 발표 진행

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

III. 세부 프로젝트내용

1. 프로젝트 기획·디자인 및 운영

‘지구비우기’는 사용자가 재활용 정보를 손쉽게 확인하고 친환경 활동에 참여할 수 있도록 기획한 생활형 친환경 플랫폼이다. 사용자는 재활용 품목을 검색하여 분류기준과 배출 방법, 주의사항 등을 확인할 수 있고, 에코맵을 통해 주변 수거함의 위치 정보를 지도에서 확인할 수 있도록 구성하였다.

회원 기능은 일반 회원가입 및 로그인·로그아웃과 Kakao, Naver, Google 소셜 Login 으로 구성하였다. 로그인 여부와 회원 권한에 따라 접근할 수 있는 화면을 구분하였으며, 마이페이지에서는 개인정보와 에코포인트 거래내역, 보유 포인트 및 게시글 관련 정보를 확인할 수 있도록 하였다.

재활용 정보 영역에서는 재활용 아이템 및 카테고리 데이터를 활용하여 키워드 검색과 품목별 분류기준, 배출방법 조회, 주의사항 기능을 구현하였다. 에코맵은 수거함 위치 데이터를 Kakao Map 과 연동하여 지도에 표시하며, 주소·장소 검색과 수거함 종류별 필터링 및 현재 지도 영역 기준의 위치 조회 기능을 제공한다.

커뮤니티는 게시글 등록·조회·수정·삭제, 검색 및 페이징, 상세 조회, 댓글, 좋아요, 조회수, 이미지 첨부 기능으로 구성하였다. 공지사항은 일반 게시글과 구분하여 상단에 노출하고, 건의사항은 관리자가 확인 여부를 관리할 수 있도록 구현하였다.

에코포인트는 회원가입, 게시글·댓글 작성, 미니게임 등의 활동에 따라 적립되며 리워드 교환 시 차감된다. 각 변동 내역과 잔여 포인트를 기록하여 회원이 마이페이지에서 확인할 수 있도록 하였다. 누적 에코포인트를 기준으로 단계별 배지를 산정하여 표시하고, Drag & Drop 방식의 재활용 분리배출 미니게임을 통해 친환경 활동에 대한 참여 요소를 추가하였다.

리워드 상점에서는 보유 에코포인트로 상품 교환을 신청할 수 있으며, 신청 시 필요한 포인트와 상품 재고를 차감한다. 관리자는 교환 요청을 확인하여 완료 또는 거절 처리할 수 있으며, 거절 시 차감된 포인트와 상품 재고가 복구되도록 구성하였다.

관리자 영역에서는 서비스 현황을 확인할 수 있는 대시보드를 제공하며, 공지사항 작성·수정·삭제, 건의사항 확인 처리, 리워드 교환 요청 관리, 재활용 품목 및 수거함 위치 데이터 관리 기능을 제공한다.

전체 화면은 공통 Navigation 과 Footer 및 CSS 스타일을 적용하여 UI/UX 를 통일하였으며, 서버는 Spring MVC 구조를 기반으로 Thymeleaf, MyBatis, MySQL 을 활용하여 구현하였다.

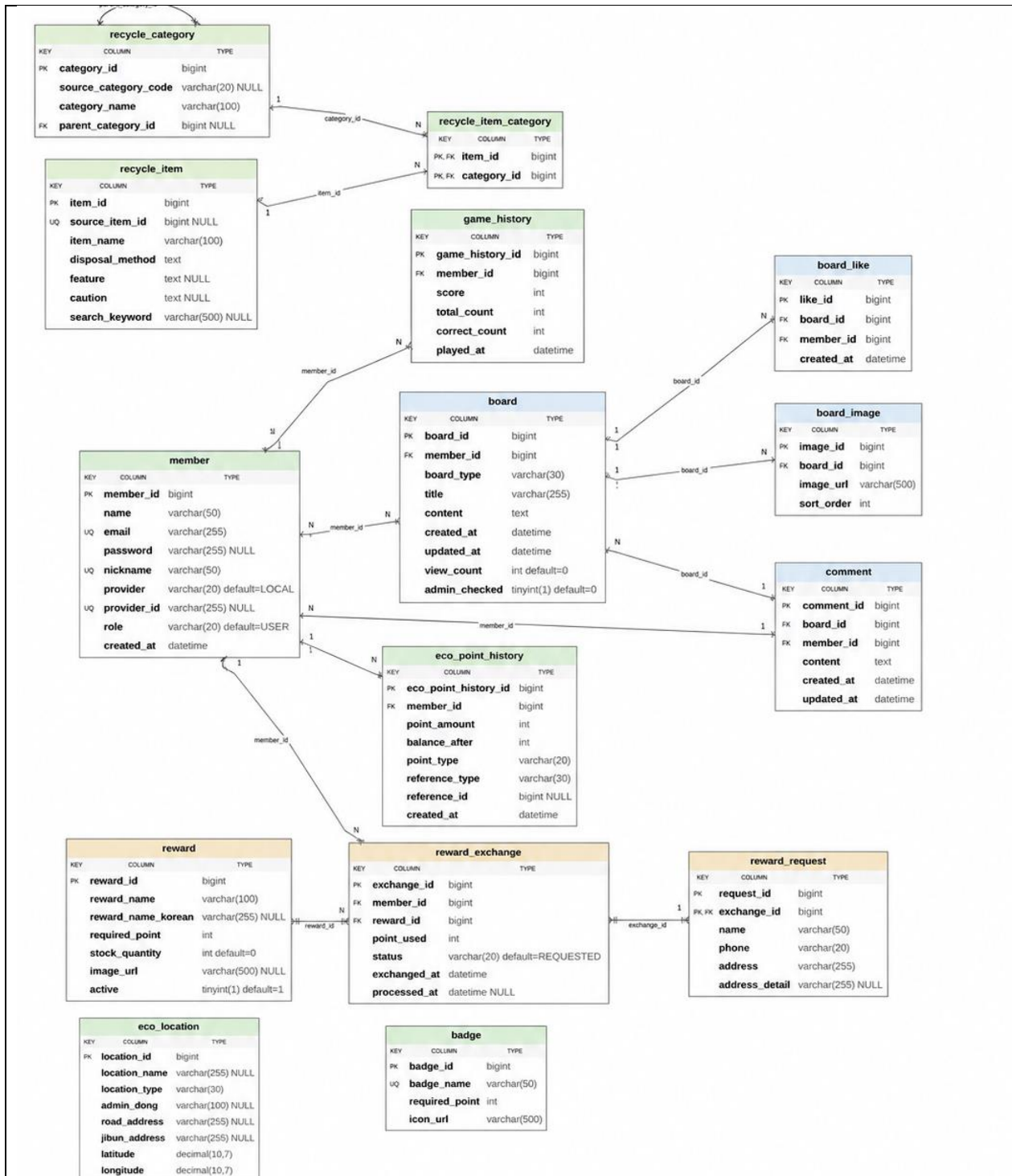
본 프로젝트는 웹 애플리케이션의 개발뿐만 아니라 실제 서비스 운영 환경을 고려하여 본사와 지사로 구분된 네트워크 및 서버 인프라를 구축하였다.

본사에서는 VyOS 를 중심으로 내부망, 서버망, DB 전용망을 분리하고 DHCP, DNS, FTP, NFS, Mail, Web, DB 서버를 각각 구성하였다. 각 서버의 역할을 분리하여 서비스 간 영향을 최소화하고, 네트워크 및 서비스별 접근 제어를 적용하여 보안성과 관리 편의성을 확보하였다.

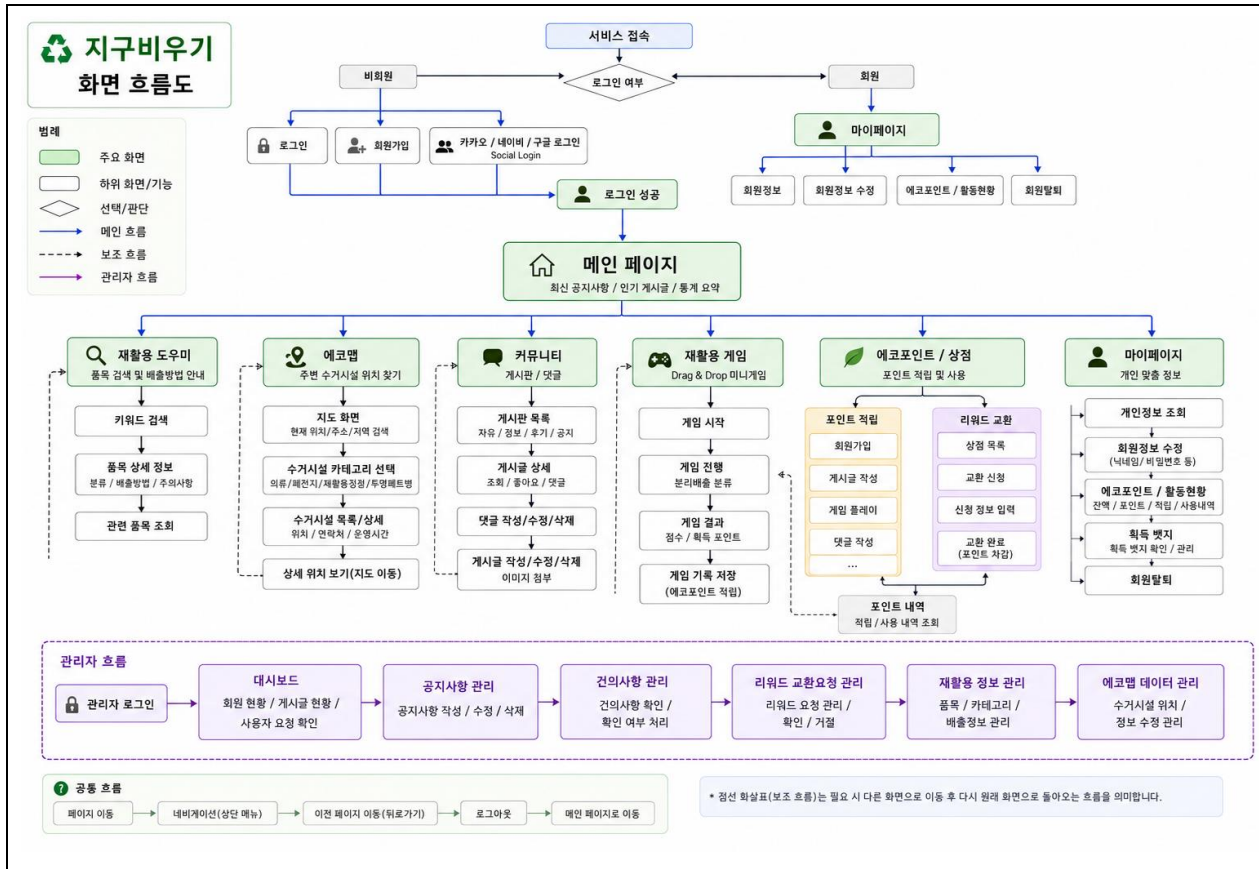
1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

지사에서서는 VyOS 를 통해 내부망과 Docker 서비스망을 분리하고, Docker 기반으로 Web 및 DB 서비스를 구성하였다. Web1 과 Web2 컨테이너를 이중화하고 HAProxy 를 이용한 Load Balancing 및 Health Check 를 적용하였으며, Redis 를 공용 세션 저장소로 사용하여 웹 컨테이너 장애 발생 시에도 로그인 세션을 유지할 수 있도록 구성하였다. DB 데이터는 Host 와 Bind Mount 하여 컨테이너 재생성 시에도 데이터가 유지되도록 하였다.

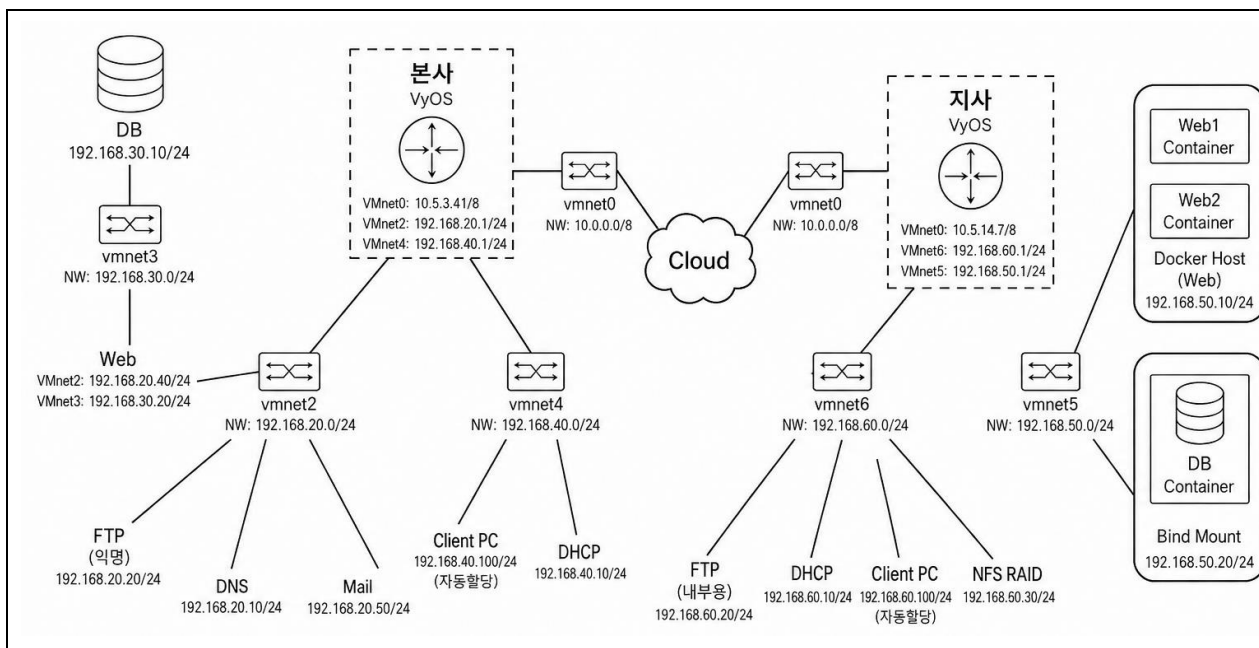
2. ERD



4. 화면 흐름도



5. 인프라 토폴로지



1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

6. 구축 및 구성내용

구분	상세 구축 및 구성 내용
회원	회원가입, 로그인/로그아웃, 로그인 여부·회원 별 접근 권한 점검, Social Login 연동
재활용	재활용 아이템·카테고리 데이터 활용, 키워드 검색, 품목별 배출방법 조회
에코맵	수거함 위치 데이터 조회, Kakao Map 연동, 지도 표시, 위치 검색, 현재 지도 위치 정보 조회
커뮤니티	게시글 CRUD, 검색·페이징, 상세/댓글, 좋아요·조회수, 이미지 업로드
마이페이지	회원 개인정보 조회, 비밀번호 확인 및 개인정보 수정, 보유 에코포인트·회원 등급 조회, 작성 게시글·댓글 수 및 보유 리워드 조회, 에코포인트 변동 내역 확인, 회원 탈퇴
벤티/게임	누적 에코포인트 기준 단계별 벤티 및 회원 등급 산정·표시, Drag & Drop 방식 재활용 분리배출 미니게임 및 게임 결과에 따른 포인트 적립
에코포인트/리워드	회원 활동에 따른 에코포인트 적립·사용 및 잔액 관리, 리워드 상품 조회·교환 신청, 교환 요청 및 처리 내역 관리
관리자	관리자 전용 접근 권한 관리, 대시보드 현황 조회, 공지사항 CRUD, 건의사항 확인 처리, 리워드 교환 요청 완료·거절 처리, 재활용 품목 및 수거함 위치 데이터 관리
공통	인터셉터 및 접근 권한 관리, 공통 예외 처리, 전체 페이지 UI/UX 통일

7-1. 설치, 설정된 운영환경 정보 (개발 관련)

구분	장비 및 소프트웨어명	버전	기타
개발 언어	Java	17.0.12	서버 로직
개발 언어	HTML, CSS, JavaScript		화면 구성
프레임워크	Spring		Spring MVC 기반
템플릿 엔진	Thymeleaf		서버 사이드 화면 렌더링
데이터베이스	MySQL	8.0.46	
데이터 접근	MyBatis		DB 연동
플랫폼	GitHub		소스 형상관리 및 협업
세션 저장소	Redis		외부 세션 저장소
사용 도구	Kakao Map API, Kakao·Naver·Google 소셜 로그인 API, 공공데이터 API		에코맵, 소셜 로그인, 재활용·수거함 데이터
사용 프로그램	IntelliJ IDEA	2026.2.0.1	

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

7-2. 설치, 설정된 운영환경 정보 (인프라관련)

Hypervisor	VMware Workstation
Server OS	Rocky Linux / Ubuntu Linux
Server Disk	OS(root) : 20GB / 서비스별 추가 Disk 별도 구성
NFS Storage	RAID 5 기반 별도의 저장공간 구성 : 35GB
WEB	본사 Web Server / 지사 Docker 기반 Web Container
WAS	Spring 기반 Web Application
DB	MySQL 8.0.46 / MySQL Docker Container
Load Balancer	HAProxy
SELinux	permissive 설정 (NFS 사용으로 인한 권한 문제 발생 방지 위해 적용)
VM Name 체계	HQ-service (본사) / Branch-service (지사)
Hostname 체계	서비스 역할 기반 Hostname 적용
예외	서비스별 별도 Disk 및 Docker Container 구성

7-2. 설치, 설정된 운영환경 정보 (본사-지사 구분)

구분	본사 (HQ)	지사(Branch)
가상화	VMware Workstation	VMware Workstation
Router	VyOS	VyOS
Web	독립 Web Server	Docker Web1 / Web2
Load Balancing	Proxy 경유 구조	HAProxy Round Robin
Session	-	Redis 공유 세션
DB	독립 MySQL DB Server	MySQL Docker Container
Storage	NFS	NFS + RAID 5
DHCP	구축	구축
FTP	Anonymous Read-Only FTP	내부용 FTP
DNS	Jigubium.com DNS 운영	본사 DNS 이용

1 차 프로젝트 완료 보고서

프로젝트명 : 지구비우기

작성자 : 장준호

작성일 2026.08.31

IV. 프로젝트 일정

WBS 기준 프로젝트 일정 (2026.08.18 ~ 2026.08.31)

구분	주요 업무	세부 업무	작업자	상태	진척률	소요일	1M														
							1W	2W	3W	4W	5W	6W	7W	8W	9W	10W	11W	12W			
기획	주제 선정 및 분석	프로젝트 주제 선정 및 서비스 목적 정의	담당 전체	완료	100	1															
		핵심 기능 구상 범위 선정	담당 전체	완료	100	2															
설계	회원 흐름	전체 메뉴 구조 및 페이지 이동 흐름 설계	담당 전체	완료	100	1															
		홈, 재활동, 예코점, 커뮤니티, 마이페이지, 관리자 화면 구성	장준호	완료	100	5															
		주요 테이블 및 데이터 관계 정의	장준호	완료	100	2															
		PK, FK 및 테이블 간 연관 관계 설계	장준호	완료	100	2															
공통기반	DB Class	Domain 객체 및 DB 테이블 매핑 구조 설계, Controller Service Mapper 구조 설계	장준호	완료	100	2															
		Spring 프로젝트 및 기본 패키지 구조 설정, Thymeleaf/MyBatis 등 프로젝트 기본 설정	장준호	완료	100	1															
		GitHub 저장소 및 팀업 환경 구성	박정준	완료	100	1															
	DB	MySQL 데이터베이스 및 테이블 설정, MyBatis Mapper 및 DB연결 설정	장준호	완료	100	1															
		회원	회원가입	박진혁	완료	100	1														
로그인/로그아웃	박진혁		완료	100	1																
로그인 여부 및 회원별 접근 권한 최종 점검	박진혁		완료	100	2																
Kakao Login 연동	박진혁		완료	100	2																
재활동		재활동 아이디 및 카테고리 API 호출	장준호	완료	100	2															
		재활동 목록 키워드 검색 및 제품정보 조회	장준호	완료	100	2															
		재활동 배송방법 조회	장준호	완료	100	2															
		수거함 위치 데이터 조회	박정준	완료	100	3															
예코점		Kakao Map 연동	박정준	완료	100	1															
		수거함 위치 지도에 구현	박정준	완료	100	2															
		예코점 위치 검색 기능	박정준	완료	100	2															
		현재 지도 위치 정보 조회	박정준	완료	100	2															
커뮤니티		게시판 CRUD	강명관	완료	100	3															
		검색, 페이지별 처리	강명관	완료	100	2															
		게시판 처리 조회 및 댓글	강명관	완료	100	2															
		좋아요 및 조회수 기능 구현	강명관	완료	100	2															
마이페이지		이미지 업로드	강명관	완료	100	3															
		회원 개인정보 조회	김민기	완료	100	2															
		비밀번호 확인 및 개인 정보 수정	김민기	완료	100	2															
		예코포인트 거래내역 조회	김민기	완료	100	3															
배포		예코포인트, 게시물 수 조회	김민기	완료	10	2															
		방지	김민기	완료	100	2															
		예코포인트 기증 접수 및 방지 부여	김민기	완료	100	2															
		이탈계정	박진혁	완료	100	2															
관리자		게시판/게시글 통해 접근, 리워드 구매를 통해 사용한 예코포인트를 테이블 관리	장준호	완료	100	2															
		리워드 상품 테이블 관리 및 리워드 상품 구매 내역 저장	장준호	완료	100	2															
		관리자페이지 접근 제한	장준호	완료	100	1															
		재활동 목록 및 수거함 위치 관리	장준호	완료	100	2															
부가 기능		공지사항 기능 구현	장준호	완료	100	1															
		접근성	장준호	완료	100	1															
		UI/UX 디자인	박정준, 김민기	완료	100	2															
		핵심 기능 및 부가 기능 통합 테스트	담당 전체	완료	100	5															
테스트		실용성, 보안, DB, 로딩, 로딩 속도, 페이지 등 공통 예외 처리	강명관	완료	100	2															
		로그인 > 검색 > 게시물 > 포인트 > 리워드 등 전체 흐름 테스트	장준호	완료	100	2															
		디버깅	담당 전체	완료	100	3															
		리눅스도움	종복 코드 제거 및 프로젝트 구조 정리	담당 전체	진행중	80	2														
배포		외부입 및 NAT 설정, 외부 네트워크 통신 확인	박정준	완료	100	3															
		DNS	DNS 서버 구축 및 도메인/호스트 레코드 설정	김민기	완료	100	3														
		DHCP	DHCP 서버 구축 및 클라이언트 IP 자동 할당 설정	박진혁	완료	100	3														
		FTP	FTP 서버 구축, 배포 파일 전송/업로드 권한 설정	강명관	완료	100	3														
		Docker 이미지 및 컨테이너 구성	박정준	완료	100	3															
		배포 환경 및 서버 실행 확인	담당 전체	진행 예정	0	2															

Appendix.

1. 프로젝트 발표자료

1. 메인페이지

① 메인 하이어 및 검색 영역

- 올바른 분리수거, 함께 시작해요
- 올바른 분리수거 실천을 위한 메인 메시지와 검색 기능 제공
- 재활용품 검색으로 분리수거 방법을 빠르게 확인
- 자주 찾는 품목 버전으로 편의성 강화

② 주요 기능 바로가기

- 핵심 기능을 카드 형태로 제공하여 직관적인 서비스 이용 유도
- 예코맵: 주변 수거함 위치 검색 및 안내
- 재활용품: 분리수거를 게임으로 배우며 즐겁게 학습

③ 커뮤니티 미리보기

- 사용자 소통 및 정보 공유를 위한 커뮤니티 최신 글 목록 제공
- 공지, 질문, 정보, 후기, 자유 등 다양한 카테고리 지원
- 최신 글 목록과 주요 활동 정보를 한눈에 확인

[그림] 지구비우기 메인페이지

2. 로그인 및 회원가입

① 로그인 화면

로그인 화면 안내

- 이메일과 비밀번호를 입력하여 로그인할 수 있습니다.
- 카카오, Google, 네이버 계정을 이용한 소셜 로그인 기능을 지원합니다.

② 회원가입 화면

회원가입 화면 안내

- 이름, 닉네임, 이메일, 비밀번호, 비밀번호 확인을 입력하여 회원가입할 수 있습니다.
- 카카오, Google, 네이버 계정을 이용한 소셜 회원가입 기능을 지원합니다.

[그림] 지구비우기 로그인 및 회원가입 화면

3. 재활용품 배출방법 검색

① 검색 영역

- 검색어 입력과 자주 찾는 품목 버전을 통해 원하는 재활용 품목을 빠르게 조회할 수 있습니다.

② 검색 결과

- 검색 결과는 품목별 카드 형태로 제공되며, 재질·분류 기준과 배출 위치를 한눈에 확인할 수 있습니다.

③ 상세 안내

- 배출 상세설명, 부가설명, 주의사항, 관련 품목 정보를 함께 제공하여 올바른 분리배출을 돕습니다.

[그림] 지구비우기 재활용 검색 화면

4. 수거함 위치 예코맵

① 예코맵 메인 화면

가까운 재활용 수거함을 예코맵에서 찾아보세요

주소나 장소, 검색어를 입력하고, 원하는 수거시설을 선택해 가까운 위치를 지도에서 확인해보세요.

② 수거함 위치 지도

수거함 종류 필터

- 전체보기
- 의류수거함
- 제한전자·폐합병종 수거함
- 폐의약품 수거함
- 폐가전 수거함

지구비우기

올바른 분리배출을 위한 수거시설 확인까지, 일상 속 친환경 실천을 돕는 서비스입니다.

Service

- 서비스
- FAQ
- 재활용 게임
- 커뮤니티

Project

- 생태학 전공팀 실험 프로젝트
- Spring, Mybatis, Thymeleaf, MySQL
- 공공데이터 기반 재활용 정보 서비스

1 차 프로젝트 완료 보고서

프로젝트명 : 지구비우기

작성자 : 장준호

작성일 2026.08.31

5. 커뮤니티

1 커뮤니티 메인 (게시글 목록)

번호	제목	작성자	작성일	상태	조회수
1	지구비우기 활동 후기	김민준	2026-08-29 14:25	완료	12
2	재활용 분리배출 가이드	이수민	2026-08-28 10:15	완료	8
3	친환경 생활 Tip 100가지	박지현	2026-08-27 16:30	완료	15
4	지구비우기 퀴즈	정민서	2026-08-26 09:45	완료	20
5	친환경 카페 소개	최민준	2026-08-25 11:20	완료	10
6	친환경 레스토랑	김민서	2026-08-24 13:10	완료	9
7	친환경 호텔	이민서	2026-08-23 15:05	완료	11
8	친환경 카페	정민서	2026-08-22 17:00	완료	13
9	친환경 레스토랑	최민서	2026-08-21 19:00	완료	14
10	친환경 호텔	김민서	2026-08-20 21:00	완료	16

2 새 글 작성

제목

내용

작성하기

3 게시글 상세 보기

지구비우기 사이트

제목: 친환경 생활 Tip 100가지

작성자: 박지현

작성일: 2026-08-27 16:30

조회수: 15

댓글: 2

내용

댓글

4 함께 제공하는 기능

- 카테고리 필터: 주제, 지역, 온도 등 카테고리별로 게시글을 쉽게 분류할 수 있어요.
- 검색 기능: 키워드로 검색하여 원하는 게시글을 빠르게 찾을 수 있어요.
- 좋아요 기능: 마음에 드는 게시글을 클릭하면 좋아요가 표시되고, 인기순으로 정렬할 수 있어요.
- 공유 기능: SNS 공유 기능을 통해 다양한 채널로 게시글을 공유할 수 있어요.

6. 재활용 게임

1 게임 화면

재활용 분리배출 게임

진행률: 10/30

점수: 3

게임 방법

- 아이템(쓰레기)을 올바른 수거함으로 드래그하세요.
- 정답을 맞히면 +10점을 획득할 수 있어요.
- 3문제를 모두 맞히면 게임이 완료됩니다!

분리배출 카테고리

- 플라스틱류: 페트병, 스티로폼 등
- 종이류: 종이컵, 종이가 등
- 캔·고철류: 캔, 고철 등
- 유리병류: 유리병, 유리컵 등
- 비닐류: 비닐봉지, 필름 등

2 게임 완료 화면

GAME CLEAR!

점수: 20

게임 완료

게임 완료

게임 완료

7. 마이페이지

1 내 정보

내 정보

회원정보 수정

이름: 김민준

이메일: minjun.kim@gmail.com

전화번호: 010-1234-5678

2 회원정보 수정 (비밀번호 확인)

회원정보 수정

비밀번호 확인

비밀번호: 12345678

확인

3 회원정보 수정 (정보 변경)

회원정보 수정

이름: 김민준

이메일: minjun.kim@gmail.com

전화번호: 010-1234-5678

4 나의 활동

일시	구분	활동 내용	포인트 획득	잔여 포인트
2026-08-28 14:15	시상	재활용 분리배출 가이드	+100P	2,300P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 생활 Tip 100가지	+100P	2,400P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 카페 소개	+100P	2,500P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 레스토랑	+100P	2,600P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 호텔	+100P	2,700P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 카페	+100P	2,800P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 레스토랑	+100P	2,900P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 호텔	+100P	3,000P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 카페	+100P	3,100P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 레스토랑	+100P	3,200P
2026-08-28 14:15	작성	친환경 호텔	+100P	3,300P

5 회원 탈퇴

회원탈퇴

회원탈퇴 하시겠습니까?

회원탈퇴

8. 리워드 상점

리워드 상점 화면

리워드 상점

리워드 상품

- 친환경 텀블러: 3,000P
- 친환경 가방: 7,000P
- 친환경 가방: 10,000P

리워드 교환 신청

리워드 교환 신청

교환 상품

교환 상품

교환 상품

1 차 프로젝트 완료 보고서

프로젝트명 : 지구비우기

작성자 : 장준호

작성일 2026.08.31

9.관리자 페이지

1 관리자 메인 / 공지-건의사항 관리

관리자 페이지

공지사항 및 건의사항 관리

공지사항 및 건의사항 관리

공지사항 및 건의사항 관리

2 리워드 요청 관리

리워드 요청 관리

리워드 요청 목록

리워드 요청 목록

리워드 요청 목록

3 데이터 관리

데이터 관리

데이터 관리

데이터 관리

데이터 관리

4 재활용 품목 관리

재활용 품목 관리

재활용 품목 목록

재활용 품목 목록

재활용 품목 목록

5 수거함 위치 관리

수거함 위치 관리

수거함 위치 목록

수거함 위치 목록

수거함 위치 목록

2. 인프라 구축 및 배포 자료

1. 본사 VyOS

```
vyos@vyos:~$ show configuration commands | match "nat source"
set nat source rule 1 description 'No NAT to Branch 50'
set nat source rule 1 destination address '192.168.50.0/24'
set nat source rule 1 exclude
set nat source rule 1 outbound-interface 'eth0'
set nat source rule 2 description 'No NAT to Branch 60'
set nat source rule 2 destination address '192.168.60.0/24'
set nat source rule 2 exclude
set nat source rule 2 outbound-interface 'eth0'
set nat source rule 100 outbound-interface 'eth0'
set nat source rule 100 source address '192.168.40.0/24'
set nat source rule 100 translation address 'masquerade'
set nat source rule 110 outbound-interface 'eth0'
set nat source rule 110 source address '192.168.20.0/24'
set nat source rule 110 translation address 'masquerade'
```

```
vyos@vyos:~$ show ip route
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
       I - Interface, C - Connected, H - Hybrid, B - Backup,
       F - FIB, I - Icmp, O - Other, R - Routed, S - Static,
       ? - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
```

```
vyos@vyos:~$ show interfaces
Codes: S - State, L - Link, u - Up, D - Down, A - Admin Down
Interface IP Address S/L Description
eth0 10.5.3.41/8 u/u
eth1 192.168.40.1/24 u/u
eth2 192.168.20.1/24 u/u
lo 127.0.0.1/8 u/u
```

- VMnet4 내부망, VMnet2 서버망, VMnet0 외부망을 연결하는 게이트웨이/라우터로 구성
- 외부 10.5.3.41, 내부 192.168.40.1/24, 서버망 192.168.20.1/24 설정
- 내부 사설망의 외부 통신을 위한 NAT Masquerade 적용
- 지사망은 10.5.14.7 방향 Static Route 및 본사-지사 간 NAT 예외 적용

1 차 프로젝트 완료 보고서

프로젝트명 : 지구비우기

작성자 : 장준호

작성일 2026.08.31

2. 본사 DHCP 서버

```
# DHCP Server Configuration file.
# see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example
# see dhcpd.conf(5) man page
authoritative;

default-lease-time 600;
max-lease-time 7200;

subnet 192.168.40.0 netmask 255.255.255.0 {
    range 192.168.40.100 192.168.40.200;

    option routers 192.168.40.1;
    option subnet-mask 255.255.255.0;
    option broadcast-address 192.168.40.255;
    option domain-name-servers 192.168.20.10;
}
```

이더넷 어댑터 Ethernet0:

```
연결된 DNS 접미사. . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection
MAC 주소. . . . . : 00-00-29-34-FA-49
DHCP 사용. . . . . : 예
지정된 사용. . . . . : 예
영역 ID. . . . . : fe80::c854:1a59:9fc5:6773%12(기본 설정)
IPv4 주소. . . . . : 192.168.40.100(기본 설정)
서브넷 마스크. . . . . : 255.255.255.0
기본 게이트웨이. . . . . : 192.168.40.1
DNS 서버. . . . . : 192.168.40.10
DHCPv6 IAD. . . . . : 100665408
DHCPv6 클라이언트 DUID. . . . . : 00-01-00-01-32-1E-A3-A0-00-00-29-34-FA-49
DNS 서버. . . . . : 192.168.20.10
TCP/IP를 통한 NetBIOS. . . . . : 사용
```

- 본사 내부망(VMnet4) Client PC 에 네트워크 정보를 자동 할당하도록 DHCP 서버 구축
- 기본 게이트웨이 192.168.40.1, DNS 192.168.20.10 전달
- 클라이언트에서 IP/Gateway/DNS 자동 할당 결과 확인

3. 본사 DNS 서버

```
@      IN      SOA  ns.jigubium.com. admin.jigubium.com. (
                                2026082801
                                3600
                                1800
                                604800
                                86400
)

@      IN      NS   ns.jigubium.com.

ns     IN      A     192.168.20.10

www    IN      A     192.168.50.10

main   IN      A     192.168.20.40

mail   IN      A     192.168.20.50

@      IN      MX    10 mail.jigubium.com.
```

```
C:\Users\test01>nslookup www.jigubium.com 192.168.20.10
서버:      Unknown
Address:    192.168.20.10

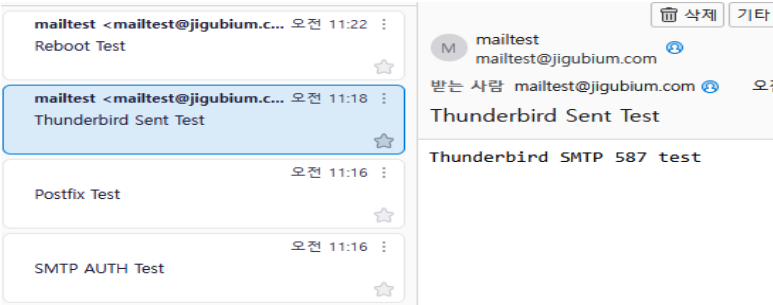
이름:      www.jigubium.com
Address:    192.168.50.10
```

- 192.168.20.10 에 DNS 서버 구축 및 jigubium.com 영역 구성
- www.jigubium.com, main.jigubium.com 등 서비스별 A Record 구성
- 웹 서비스 도메인은 최전단 Proxy 를 가리키도록 구성
- nslookup 을 통해 도메인 이름 해석 결과 확인

4. 본사 FTP

```
13:anonymous_enable=YES
16:write_enable=NO
17:anon_upload_enable=NO
18:anon_mkdir_write_enable=NO
19:anon_other_write_enable=NO
20:download_enable=YES
23:pasv_enable=YES
24:pasv_min_port=50000
25:pasv_max_port=50100
```

- vsftpd 기반 Anonymous FTP 서버 구축
- 다운로드만 허용하는 Read-Only 방식으로 업로드/수정 제한
- Passive Mode 활성화 및 데이터 포트 50000~50100 으로 고정

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31
5. 본사 NFS		
<pre>[root@localhost ~]# exportfs -v /shared 192.168.20.40(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash) [root@localhost ~]# findmnt -t nfs,nfs4 TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS /mnt/nfs-share 192.168.20.30:/shared nfs4 rw,relatime,vers=4.2,rsiz=262144,ws</pre>		• Web 서버 업로드 파일과 공용 데이터를 중앙 관리하기 위한 NFS 구축 • NFS 공유 디렉터리를 Web 서버 업로드 경로에 마운트 • /etc/exports 접근 제어로 허용된 Web 서버만 읽기/쓰기 가능하도록 제한
6. 본사 Mail 서버		
		• 192.168.20.50, mail.jigubium.com 으로 Mail 서버 구성 • DNS 에 A Record 및 jigubium.com MX Record 등록 • Postfix(SMTP)와 Dovecot 을 구성하고 SSL/TLS 적용 • 25/587/993 포트를 사용하며 실제 메일 송수신 테스트 수행
7. 본사 Web 서버		
<pre>[root@localhost ~]# systemctl status firstproject ● firstproject.service - FirstProject Spring Boot Application Loaded: loaded (/etc/systemd/system/firstproject.service; enabled; preset:enabled) Active: active (running) since Mon 2026-08-31 13:31:59 KST; 6h ago Main PID: 5386 (java) Tasks: 60 (limit: 11933) Memory: 351.1M (peak: 352.8M) CPU: 2min 21.608s CGroup: /system.slice/firstproject.service └─5386 /usr/bin/java -jar /opt/first_project/recycle/target/recycle.jar [root@localhost ~]# grep -nE 'server_name listen proxy_pass' /etc/nginx/conf.d/firstproject.conf 2: listen 80; 3: server_name main.jigubium.com; 9: listen 443 ssl; 10: server_name main.jigubium.com; 16: proxy_pass http://127.0.0.1:8080;</pre>		• 192.168.20.40 에 Spring Boot 기반 Web 서버 구축 • main.jigubium.com 도메인과 연동하고 외부 요청은 최첨단 Proxy 를 경유 • NFS 공유 스토리지를 마운트하여 업로드 저장 영역을 로컬 디스크와 분리 • DB 는 VMnet3 전용망으로 분리하여 필요한 DB 통신만 수행
8. 본사 DB		
<pre>[root@localhost ~]# systemctl status mysqld ● mysqld.service - MySQL 8.0 database server Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/mysqld.service; enabled; preset:disabled) Active: active (running) since Fri 2026-08-28 10:00:31 KST; 3 days ago Process: 1018 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-check-socket (code=exited, status=0/SUCCESS) Process: 1086 ExecStartPre=/usr/libexec/mysql-prepare-db-dir mysqld.service (code=exited, status=0/SUCCESS) Main PID: 1157 (mysqld) Status: "Server is operational" Tasks: 48 (limit: 11932) Memory: 436.2M (peak: 496.5M) CPU: 9min 7.643s CGroup: /system.slice/mysqld.service └─1157 /usr/libexec/mysqld --basedir=/usr [root@localhost ~]# firewall-cmd --list-all public (active) target: default icmp-block-inversion: no interfaces: ens160 sources: services: cockpit dhcpv6-client ssh ports: protocols: forward: yes masquerade: no forward-ports: source-ports: icmp-blocks: rich rules: rule family="ipv4" source address="192.168.30.20/32" port port="3306" protocol="tcp" accept</pre>		• VMnet3 DB 전용망의 192.168.30.10 에 MySQL DB 서버 구축 • 3306 포트는 Web 서버 DB 전용 인터페이스 192.168.30.20 에서만 접근 허용 • 기존 DB 스키마와 필요한 초기 데이터를 SQL 기반으로 이관

9. 지사 VyOS

```
vyos@vyos# show interfaces
 ethernet eth0 {
     address 10.5.14.7/8
     hw-id 00:0c:29:a7:e3:00
 }
 ethernet eth1 {
     address 192.168.50.1/24
     hw-id 00:0c:29:a7:e3:0a
 }
 ethernet eth2 {
     address 192.168.60.1/24
     hw-id 00:0c:29:a7:e3:14
 }
 loopback lo {
 }
```

```
vyos@vyos# show ip route
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
        O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
        T - Table, V - VNC, U - UNC-Direct, D - Dhcp, S - SHARP,
        F - FRR, f - OpenFabric,
        > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
S> 0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.1, eth0, weight 1, 00:41:17
S> 10.0.0.0/8 is directly connected, eth0, 00:41:17
S> 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.5.3.41, eth0, weight 1, 00:41:17
S> 192.168.30.0/24 [1/0] via 10.5.3.41, eth0, weight 1, 00:41:17
S> 192.168.40.0/24 [1/0] via 10.5.3.41, eth0, weight 1, 00:41:17
S> 192.168.50.0/24 is directly connected, eth1, 00:41:17
S> 192.168.60.0/24 is directly connected, eth2, 00:41:17
```

```
vyos@vyos# show configuration commands | tail -n 10
set nat source rule 1 description 'No NAT to HQ'
set nat source rule 1 destination address '192.168.20.0/24'
set nat source rule 1 exclude
set nat source rule 2 description 'No NAT to HQ'
set nat source rule 2 destination address '192.168.30.0/24'
set nat source rule 2 exclude
set nat source rule 3 description 'No NAT to HQ'
set nat source rule 3 destination address '192.168.40.0/24'
set nat source rule 3 exclude
set nat source rule 3 outbound-interface 'eth0'
```

- 외부 인터페이스 10.5.14.7 설정
- VMnet6 내부 서비스망과 VMnet5 Docker 서비스망의 게이트웨이 역할 수행
- 외부 통신을 위한 NAT Masquerade 및 본사망 Static Route 구성
- 본사-지사 간 통신에는 NAT 예외를 적용하여 사설 IP 유지

10. 지사 Web Container

```
[root@localhost jigubium-app-build]# docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS
US            NAMES
669142e4435e   nginx:alpine   "/docker-entrypoint...." 4 hours ago   Up 3
hours         80/tcp
web2
f269cf0d92b1   nginx:alpine   "/docker-entrypoint...." 4 hours ago   Up 3
hours         80/tcp
web1
68c52e7daf9f   jigubium-app:3.0 "java -jar app.jar"       4 hours ago   Up 4
hours         8080/tcp
app2
a3fa59a0b6af   jigubium-app:3.0 "java -jar app.jar"       4 hours ago   Up 4
hours         8080/tcp
app1
a238a5485f38   haproxy:3.0-alpine "docker-entrypoint.s..." 3 days ago     Up 3
days         0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp, 0.0.0.0:443->443/tcp, [::]:443->443
/tcp         lb
60c21489841c   redis:7-alpine "docker-entrypoint.s..." 4 days ago     Up 3
days         6379/tcp
redis
```

```
root@jigubium-app-build:~# docker exec redis redis-cli ping
PONG
```

```
[root@localhost jigubium-app-build]# docker ps | grep redis
60c21489841c   redis:7-alpine   "docker-entrypoint.s..." 4 days ago   Up 3
days         6379/tcp
redis
[root@localhost jigubium-app-build]# docker exec redis redis-cli ping
PONG
```

- Docker 환경에 Spring Boot Web1/Web2 컨테이너를 이중화 구성
- HAProxy Round Robin 방식의 Load Balancing 및 Health Check 적용
- MySQL DB Container 와 통신하도록 네트워크/환경변수 구성
- Redis 를 공용 세션 저장소로 사용하여 웹 컨테이너 장애 시에도 세션 유지

11. 지사 Docker DB Container

```
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED        STATUS        PORTS
ced255a028e7   mysql:8.0     "docker-entrypoint.s..." 4 days ago     Up 3 days     0.0.0.0:3306->3306/tcp, [::]:3306->3306/tcp, 33060/tcp
mysql-db
```

```
[root@localhost ~]# docker inspect mysql-db --format '{{range .Mounts}}{{println
.Type ":", .Source "->" .Destination}}{{end}}'
bind : /srv/mysql-data -> /var/lib/mysql
```

```
Chain DOCKER-USER (1 references)
```

num	target	prot	opt	source	destination
1	ACCEPT	tcp	--	192.168.50.10	0.0.0.0/0 tcp dpt:3306
2	DROP	tcp	--	0.0.0.0/0	0.0.0.0/0 tcp dpt:3306

- Docker Host 에 MySQL DB Container 구성 및 VMnet5 를 통해 Web 과 통신
- Host Bind Mount 로 컨테이너 재생성 이후에도 DB 데이터 유지
- DOCKER-USER 정책으로 3306 포트를 192.168.50.10 에서만 접근 허용
- 방화벽 정책을 systemd 에 등록하여 재부팅 후에도 유지

1 차 프로젝트 완료 보고서

프로젝트명 : 지구비우기

작성자 : 장준호

작성일 2026.08.31

12. 지사 내부 FTP

```
[root@localhost ~]# systemctl status vsftpd
● vsftpd.service - Vsftpd ftp daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; enabled; preset: disabled)
   Active: active (running) since Fri 2026-08-28 10:04:56 KST; 3 days ago
     Process: 1091 ExecStart=/usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf (code=exited, status=0/SUCCESS)
    Main PID: 1092 (vsftpd)
      Tasks: 1 (limit: 11932)
     Memory: 1020.0K (peak: 1.2M)
        CPU: 4ms
      CGroup: /system.slice/vsftpd.service
              └─1092 /usr/sbin/vsftpd /etc/vsftpd/vsftpd.conf

8월 28 10:04:56 localhost.localdomain systemd[1]: Starting Vsftpd ftp daemon...
8월 28 10:04:56 localhost.localdomain systemd[1]: Started Vsftpd ftp daemon.

C:\Users\test01\Desktop>ftp 192.168.60.20
192.168.60.20에 연결되었습니다.
220 (vsFTPd 3.0.5)
200 Always in UTF8 mode.
사용자(192.168.60.20:(none)): ftpuser
331 Please specify the password.
암호:
230 Login successful.
ftp> put test.txt
200 PORT command successful. Consider using PASV.
150 Ok to send data.
226 Transfer complete.
ftp: 0.01초 1.20KB/초
```

- 지사 내부 사용자 간 파일 전송을 위한 vsftpd 기반 FTP 구축
- 외부에 공개하지 않고 지사 내부 Client PC 에서만 접근하도록 구성
- Client PC 에서 테스트 파일 업로드/다운로드로 정상 동작 확인

13. 지사 DHCP

```

DHCP 사용 : 예
자동 구성 사용 : 예
링크-로컬 IPv6 주소 : fe80::8c41:c29:c9b1:f6f2%12(기본 설정)
IPv4 주소 : 192.168.60.100(기본 설정)
서브넷 마스크 : 255.255.255.0
임대 시작 날짜 : 2026년 8월 31일 월요일 오후 6:38:19
임대 만료 날짜 : 2026년 8월 31일 월요일 오후 7:08:23
기본 게이트웨이 : 192.168.60.1
DHCP 서버 : 192.168.60.10
DHCPv6 IAID : 100666409
DHCPv6 클라이언트 DUID : 00-01-00-01-32-21-46-48-00-0C-29-E8-D4-FD
DNS 서버 : 192.168.20.10
Tcpip를 통한 NetBIOS : 사용

```

- 192.168.60.10 고정 IP 의 DHCP 서버 구축
- Client PC 에 IP, Gateway, DNS 등 네트워크 정보를 자동 할당
- 서버/네트워크 장비 고정 IP 와 충돌하지 않도록 주소 할당 범위 분리

14. 지사 NFS RAID

```
[root@localhost ~]# mdadm --detail /dev/md127
/dev/md127:
   Version : 1.2
  Creation Time : Thu Aug 27 10:45:44 2026
   Raid Level : raid5
   Array Size : 10475520 (9.99 GiB 10.73 GB)
  Used Dev Size : 5237760 (5.00 GiB 5.36 GB)
   Raid Devices : 3
  Total Devices : 3
 Persistence : Superblock is persistent

   Intent Bitmap : Internal

   Update Time : Mon Aug 31 08:54:26 2026
     State : clean
   Active Devices : 3
 Working Devices : 3
  Failed Devices : 0
   Spare Devices : 0

    Layout : left-symmetric
   Chunk Size : 512K

Consistency Policy : bitmap

   Name : localhost.localdomain:0 (local to host localhost.localdomain)
  UUID : 0a29423d:ef4e1c78:589c2358:6db52c0b
   Events : 25

   Number Major Minor RaidDevice State
      0       8      16           0 active sync  /dev/sdb
      1       8      32           1 active sync  /dev/sdc
      3       8      48           2 active sync  /dev/sdd

[root@localhost ~]# exportfs -v
/nfs 192.168.60.0/24(sync,wdelay,hide,no_subtree_check,sec=sys,rw,secure,root_squash,no_all_squash)
```

- 지사 내부 Linux 시스템 간 파일 공유를 위한 NFS 서버 구축
- 추가 디스크 3 개 이상으로 RAID 5 구성 후 NFS 공유 저장공간으로 사용
- 내부 Client 가 공유 디렉토리를 마운트하여 로컬 디렉터리처럼 사용
- 데이터/패리티 분산으로 디스크 1 개 장애 시에도 데이터 유지 가능

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

3. 프로젝트 후기

- 강병관

이번 프로젝트를 진행하면서 수업에서 배운 내용을 실제로 구현해 보는 것과 이론으로 이해하는 것은 많이 다르다는 것을 느꼈습니다. 개발과 인프라를 직접 구성하면서 예상하지 못한 오류가 계속 발생했고, 처음에는 원인을 찾는 것조차 어려웠지만 하나씩 확인하고 해결하는 과정을 반복하면서 문제를 끝까지 해결해 나가는 경험이 중요하다는 것을 느꼈습니다. 또한 개발한 기능이 서버와 네트워크 환경에 연결되어 실제 하나의 서비스로 동작하고, 장애 상황에서도 서비스가 유지되는 것을 직접 확인했을 때 가장 큰 성취감을 느꼈습니다. 단순히 기능 하나를 완성하는 것보다 여러 기술이 서로 연결되어 하나의 결과물이 만들어지는 과정을 경험할 수 있어서 의미가 있었습니다.

팀 프로젝트를 진행하면서 각자 맡은 역할은 달랐지만 결국 서로의 작업이 연결되어야 프로젝트가 완성된다는 점에서 협업과 의사소통의 중요성도 느낄 수 있었습니다. 부족한 부분도 많았지만 직접 부딪히고 해결해 본 경험을 통해 많이 배울 수 있었고, 앞으로 새로운 기술이나 문제가 생기더라도 스스로 찾아보고 해결해 나갈 수 있다는 자신감을 얻을 수 있었습니다.

- 김민기

본 프로젝트의 목표는 웹 개발과 함께 본사와 지사 망을 분리하여 안전한 네트워크 환경을 구성하고, 실제 서비스 배포까지 완수하는 것이었습니다. 이론 수업과 실습을 병행하며 각 서비스와 네트워크의 기본 개념을 충분히 이해하고 있다고 생각했습니다. 하지만 실제 정상적인 서비스를 운영하기 위해 다양한 기능들이 유기적으로 맞물려 통신하는 과정은 생각보다 훨씬 복잡했습니다. 부족했던 지식과 사소한 설정 실수로 여러 시행착오를 겪었지만, 문제를 하나씩 추적하고 원인을 분석해 해결해 나가는 과정 자체가 인프라를 깊이 이해하는 데 있어 많은 도움이 되었습니다.

인프라와 개발 파트가 긴밀하게 맞물려 돌아가야 했기에 팀원들과의 소통이 무엇보다 중요했습니다. 예상치 못한 오류가 터질 때마다 숨기지 않고 공유하며 정기 회의와 즉각적인 피드백으로 방향을 맞춰 나갔습니다. 지치는 순간에도 서로를 격려하며 밤낮없이 헌신해 준 조원들이 있었기에 복잡했던 인프라 배포를 끝까지 성공으로 이끌 수 있었다고 생각합니다.

마지막으로, 프로젝트 기간 동안 서로를 위한 격려와 배려 속에서 각자의 자리에서 열심히 역할을 빛내 준 조원들에게 감사의 인사를 드리고 싶습니다.

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

- 장준호

처음으로 팀 프로젝트를 진행하며 설렘과 동시에 제 역할을 다하지 못할까 하는 걱정도 있었습니다. 프로젝트의 규모가 커지고 구현해야 할 기능이 많아지면서 어려움을 느끼기도 했습니다. 하지만 팀원들이 각자 맡은 기능을 하나씩 완성하고, 서로의 기능이 연결되어 정상적으로 동작할 때 큰 성취감을 느꼈습니다. 특히 처음에는 가능할지 의문이 들었던 기능들이 실제 웹페이지에서 구현되는 모습을 보며 개발의 재미를 다시 느낄 수 있었습니다.

팀장을 맡아 역할을 분배하고 진행 상황을 조율하는 과정에서는 많은 고민과 어려움도 있었습니다. 그러나 팀원들과 함께 문제를 해결해 나가면서 협업과 소통의 중요성을 배울 수 있었습니다. 또한 프로젝트 후반 고도화 작업을 진행하며 전체적인 코드의 흐름과 다양한 구현 방식을 이해할 수 있었습니다.

이를 통해 개발 역량뿐만 아니라 책임감과 문제 해결 능력도 함께 성장할 수 있었습니다. 후배 훈련생들도 처음부터 잘할 수 있을지 걱정하기보다 새로운 역할과 기능에 적극적으로 도전해 보았으면 좋겠습니다. 이번 경험을 바탕으로 앞으로도 새로운 도전을 두려워하지 않고 꾸준히 성장하는 개발자가 되고 싶습니다.

- 박진혁

새로운 기능 연동과 네트워크 세팅 과정에서 시행착오를 겪으면서 초기 데이터 흐름과 시스템 구조를 꼼꼼히 설계하는 중요성을 배웠습니다. 개발과 인프라를 모두 경험하며 크게 성장하는 기회가 되었고, 이번에 배운 점을 보완하여 다음에는 더 완성도 높은 시스템을 만들고 싶습니다.

- 박정훈

그간 수업을 받으며 하루하루 열심히 배워갔음에도 과연 제대로 내 것으로 만들었는지 확인하기 어려웠다. 이번 프로젝트는 현재 내 능력이 어느 정도인지 파악할 수 있었으며 그와 동시에 많은 것을 배운 시간이었다. 약 3 개월간 배운 모든 것을 활용함은 물론 새로운 것을 공부해가며 진행하다 보니 짧은 시간 동안 여러 개념들을 습득했다. 팀원들과 함께 각자 파트를 설정하고 해당 파트를 개발/구축한 뒤 통합하는 과정은 많은 수고가 들어갔지만 하나씩 진행되는 모습을 보며 성취감도

1 차 프로젝트 완료 보고서		
프로젝트명 : 지구비우기	작성자 : 장준호	작성일 2026.08.31

느꼈다. 또한 프로젝트 전까지 잘 알지 못했던 팀원과도 프로젝트를 진행해가면 돈독해져 가는 것 느꼈다.

처음에 생각한 것 이외의 문제 등이 나타날 때 이를 해결하기 위해 새로운 것을 공부해야 했다. 가령 로드 밸런싱으로 인해 새로고침 시 로그인 세션이 풀리는 문제를 해결하기 위해 Redis 를 사용해야 했고 Redis 가 무엇인지부터 공부해가며 적용시킨 시기가 곤란하기로는 가장 곤란했다.

부딪혀 봐야 안다고 한번 프로젝트를 진행해볼 때 많은 것을 배울 수 있다. 수업에서 탄탄히 개념을 쌓는 것도 중요하지만 실제로 팀원들과 함께 고생하며 프로젝트를 진행한 3 주가 기간 대비 정말 많은 것을 배운 시기였다. 프로젝트를 진행하다 보면 예상치 못한 문제가 꼭 발생할텐데 이를 해결해가는 과정에서 한 단계씩 성장하는 느낌을 받을 거라 전하고 싶다.